מחלקת תקשוב · שבוע רשתות · דף הנחיה למדריך

כלי תחקור ב-Windows

כל פקודה עונה על שאלה אחת: Link, כתובת, שכנות, מסלול, שם, פורט, Domain ואמון

55 דקות	13	שטח
משך מומלץ	שקופיות	רמת המיקוד

מותאם לטכנאי שטח · סביבת Windows מנוהלת

לפני שמתחילים

שטח	13	55 דקות
רמת המיקוד	שקופיות כולל שער	משך מומלץ

מטרת השיעור

ללמד בחירת כלי לפי שאלה והפקת ראיה מדויקת, בלי להפוך את השיעור לרשימת פקודות לשינון.

תוצר נדרש

בסיום החניך יתאים כלי לשאלת אבחון, יקרא את השדה הרלוונטי, ויגדיר מה התוצאה מוכיחה ומה עדיין לא.

הכנה מראש

- לוודא את זמינות הפקודות בגרסת Windows המקומית.
- להכיר חלופת GUI כאשר PowerShell cmdlet אינו קיים.
- להשתמש בכתובות ושמות דוגמה בלבד, ללא נתונים רגישים.

גבול ההעמקה

לא משנים הגדרות מערכת, לא מריצים כלים חיצוניים ולא מנתחים את כל פלט הפקודה. מחפשים שדה ממוקד.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	מה מעבירים	דקות
פתיחה	בחירת כלי לפי שאלה	5
מתאם וכתובת	Get-NetAdapter ו-ipconfig	10
שכנות ומסלול	ping, arp, route ו-tracert	12
שם ופורט	Resolve-DnsName ו-Test-NetConnection	10
מצב חיבורים	netstat / Get-NetTCPConnection	6
Domain ואמון	w32tm, nltest, klist ,תעודות ואירועים	9
סגירה	שרשרת ראיות	3

פתיחה מומלצת

איזו פקודה תריץ כדי לענות על השאלה "האם Windows רואה Link", ומה היא עדיין לא מוכיחה?

מתחילים בשאלה מדויקת ואז בוחרים פקודה

הכלי אינו תהליך האבחון; הוא חיישן. תוצאה תקינה מצמצמת את החיפוש לשלב הבא, ותוצאה חריגה מקבלת משמעות מול ציפייה.

Link	כתובת	שכן	מסלול	שם ופורט	זהות
Get-NetAdapter	ipconfig /all	arp -a	route / tracert	DNS / Test-NetConnection	w32tm / nltest / klist

בוחרים כלי לפי השאלה,
לא לפי ההרגל.

הסדר הוא מפת שאלות, לא הוראה להריץ את כל הפקודות בכל אירוע.

איך להעביר

בכל כלי אמור בקול: השאלה, השדה שעונה עליה, ומה התוצאה אינה מוכיחה.

Get-NetAdapter ו-ipconfig מראים מה Windows רואה

Get-NetAdapter מציג מתאם, Status, קצב קישור ו-MAC. ipconfig /all מציג כתובת, מסכה, Gateway, DNS ומצב DHCP.

כל שדה מקבל משמעות
רק מול תכנון או ייחוס תקין.

פלט לדוגמה: **ipconfig /all**

שדה	ערך לדוגמה
IPv4 Address	10.20.30.15
Default Gateway	10.20.30.1
DNS Servers	10.20.10.10

בסביבה סטטית, הערכים חייבים להתאים לתכנון, לא רק להיראות סבירים.

זהירות

Status Up אינו מוכיח VLAN, IP או דרך.

בדוק את המתאם הפעיל הנכון; מתאמים וירטואליים יכולים להטעות.

Ping, ARP, route ו-tracert עונים על שאלות שונות

Ping / ARP

Ping בודק תגובת ICMP ו-arp -a מציג מיפוי IP מקומי ל-MAC לאחר שהייתה תעבורה. RTT.

route / tracert

route print מציג את החלטת התחנה. tracert מציג מי השיב לאורך הדרך ותלוי בתגובות ציוד ביניים.

תחנה	נתב	שרת
IP יעד	טבלת ניתוב	IP יעד

בדרך: ARP מאתר את ה-MAC של השער, ובכל קפיצה נבנית מסגרת Ethernet חדשה.

כתובות IP נשארות מקצה לקצה;
כתובות MAC מתחלפות בכל קישור.

כוכבית או חוסר תגובה ב-tracert אינם בהכרח הפסקת העברת תעבורה.

זהירות

רשומת ARP חסרה לבדה אינה תקלה; ייתכן שעדיין לא נשלחה תעבורה ליעד.

Resolve-DnsName ו-Test-NetConnection מפרידים שם משירות

ב-DNS מחפשים מי ענה, איזה שם נשאל, סוג רשומה והכתובת שהוחזרה. בבדיקת פורט מחפשים כתובת מרוחקת, פורט ותוצאת TCP.

תחנה	DNS	שרת
server.unit	שם ← כתובת	10.20.40.25

בדיקת DNS עונה תחילה על השאלה מה הכתובת, ורק לאחר הפתרון נבדק השירות בכתובת שהוחזרה.

בדיקת שם קודמת לבדיקת פורט כאשר המשתמש פונה בשם.

מה לא הוכח

TcpTestSucceeded=True מוכיח שנפתח TCP ליעד ולפורט; הוא אינו מוכיח שהיישום החזיר תוכן תקין.

זמן, איתור DC, כרטיסים ואמון משלימים את התמונה

w32tm /query /status בודק זמן ומקור; nltest /dsgetdc:domain בודק איתור DC; klist מציג כרטיסי Kerberos. תעודה ואירועים נותנים שם, תוקף, מנפיק ורצף בזמן.

DNS	זמן	Kerberos	הרשאה
איתור DC	תוקף כרטיס	אימות	קבוצות

Certificate: שם · תוקף · מנפיק · שרשרת

TLS מתחיל באימות השרת ורק אחר כך בהצפנת התעבורה.

Event Viewer מקבל משמעות כאשר מתעדים שעה, מקור, Event ID והודעה מלאה.

חלופה

אם כלי PowerShell אינו קיים בגרסה המקומית, השתמש בחלון המקביל; השאלה והשדה נשארים זהים.

מהלך המצגת ונקודות אימות

שק׳	נושא	מה חייב להיאמר
1	**שער**	פקודה טובה עונה על שאלה אחת.
2	**מפת כלים**	Link עד זהות.
3	**Get-NetAdapter**	מתאם, Status וקצב קישור.
4	**ipconfig /all**	כתובת, מסכה, Gateway ו-DNS.
5	**Ping**	ICMP ו-RTT בסדרת יעדים.
6	**arp -a**	מיפוי שכן מקומי.
7	**route print / tracert**	החלטת דרך ותגובות ביניים.
8	**Resolve-DnsName**	שרת, רשומה וכתובת.
9	**Test-NetConnection**	פתיחת TCP לפורט.
10	**Get-NetTCPConnection**	Listener וחיבור קיים.
11	**כלי Domain**	זמן, איתור DC וכרטיסים.
12	**תעודה ואירועים**	אמון ורצף בזמן.
13	**רצף תחקור**	מהמתאם עד הזהות.

מילון קצר למדריך

Status Up: המתאם רואה קישור.

Route: כלל בחירת דרך.

Established: חיבור TCP שנוצר.

Event ID: מזהה סוג אירוע.

RTT: זמן הלוך ושוב.

Listener: שירות שמאזין לפורט.

SRV: רשומת DNS לאיתור שירות.

Cache: מידע שמור זמנית.

שאלת סיום

איזו תוצאה של Test-NetConnection מוכיחה פתיחת TCP, ומה היא אינה מוכיחה לגבי היישום?

טעות שאסור להשאיר

לא לפרש פלט בלי תכנון, ייחוס או שאלה מוגדרת; "Success" של כלי אחד אינו אישור לכל השרשרת.